

Quantum simulation (Trotter) sotto rumore — trimero ad anello

Due scenari: punto VQE e punto R_0

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

File di codice: `trotter_rumoroso_trimero_anello.py` (mirror strutturale di `trotter_rumoroso_dimero.py`, ma generico rispetto al punto di lavoro e allo stato iniziale).
Modello di rumore: `noise_model_trimero_anello.py`, valori di riferimento `ibm_torino`.

Indice

1	Obiettivo e una scelta esplicita di scope	1
2	Strategia di transpilazione a blocchi (scritta qui per la prima volta)	1
3	Risultati: conteggio dei gate	2
4	Cross-check indipendente (rumore nullo)	2
5	Il compromesso Trotter/rumore: localizzazione di N^*	3
6	Cosa non è ancora stato controllato qui	3
7	Considerazioni e cosa serve al passo successivo	4
	File prodotti	4

1 Obiettivo e una scelta esplicita di scope

A differenza del dimero, dove un unico punto di lavoro (“test 2”) serve sia il VQE sia la dimostrazione Trotter, **Parte 1 dell’anello usa due punti diversi** per le due cose:

Due scenari, entrambi trattati qui

A Punto VQE ($b = b_c = 2.4$, $D = 0.15$, mode “B”): stato preparato dall’ansatz W -2q.6 (Stadio 2), poi N passi di Trotter. Mirror esatto dello schema del dimero.

B Punto R_0 ($b = 0.05$, $D = 1.93$), **dichiarato provvisorio** in Parte 1 (`quantum_simulation_trimero_anello_applicazione.tex`): nessuna preparazione VQE, si parte da $|000\rangle$ — stesso stato e stesso punto della dimostrazione Trotter di Parte 1, qui reso rumoroso.

Scelta dell’utente: trattare **entrambi**, non scegliere fra i due.

2 Strategia di transpilazione a blocchi (scritta qui per la prima volta)

Segnalato all’apertura della Parte 2 sull’anello: né `circuito_correlazioni_trimero_anello.py` né `trotter_trimero_anello.py` contenevano alcun riferimento a `BASIS_GATES` — verificato, non assunto. Stessa insidia già affrontata sul dimero: transpilare l’intero circuito collaserebbe gli N passi identici in un costo costante. Soluzione, identica nello spirito: il singolo passo esterno (scambio H_{ex} , poi campo, poi DM H_{DM} — stesso ordine

di `trotter_circuit` in Parte 1) viene transpilato **una sola volta** in base $\{rz, sx, x, cx\}$, poi il blocco già compilato è composto N volte.

Corretto: livello di ottimizzazione, dimostrato minimo (non assunto)

Richiesta esplicita del relatore (`domande_relatore.md`, sez. 12): transpilare per **minimizzare** i gate, non usare il default. Sul dimero questo fu dimostrato con un confronto esplicito ($10 \rightarrow 3$ CNOT, fattore $3.3\times$). Su questo documento, inizialmente, `optimization_level=3` era stato usato per convenzione ereditata dal dimero, **senza** il confronto esplicito — gap trovato in una verifica indipendente successiva, colmato qui:

Livello	CNOT/passso (Trotter)	CNOT (ansatz VQE)
0	30	6
1	30	6
2	15	6
3	15	6

Confermato: livello 3 (usato in tutta la pipeline) è effettivamente minimo per il passo di Trotter (fattore $2\times$ su livello 0/1). Sull’ansatz VQE nessun beneficio a nessun livello (6 CNOT costanti) — risultato legittimo: la struttura a blocchi W sequenziali su coppie di qubit diverse non offre ridondanza da fondere, non un errore o un’occasione mancata.

3 Risultati: conteggio dei gate

Scenario	CNOT preparazione	CNOT per passo	CNOT totali
A (VQE)	6	15	$6 + 15N$
B (R_0)	0	15	$15N$

Verificato

Crescita lineare confermata per $N \in \{1, 2, 5, 10, 20\}$ in entrambi gli scenari, coincidenza esatta con la formula attesa — nessuna fusione silenziosa dei passi.

4 Cross-check indipendente (rumore nullo)

Stessa struttura del dimero: fedeltà dal circuito Qiskit confrontata con un calcolo classico via potenza di matrice del singolo passo (numpy puro), cammino di calcolo indipendente dalla transpilazione a blocchi.

Scenario	N	F (numpy)	diff vs Qiskit
A (VQE)	5	0.9844752881	4.4×10^{-9}
A (VQE)	80	0.9999521509	2.6×10^{-10}
B (R_0)	5	0.3567981074	3.1×10^{-15}
B (R_0)	80	0.9960968282	1.6×10^{-13}

Verificato

Entrambi gli scenari convergono a $F \rightarrow 1$ per N crescente a rumore nullo (coerente con la convergenza già documentata in Parte 1). Lo scenario B converge più lentamente ($F = 0.996$ a $N = 80$, contro $F = 0.99995$ dello scenario A): coerente con Parte 1, dove $D/J \simeq 1.9$ al punto R_0 (non piccolo) richiede $N \gtrsim 300$ per infedeltà $< 1\%$, contro il regime più mite del punto VQE.

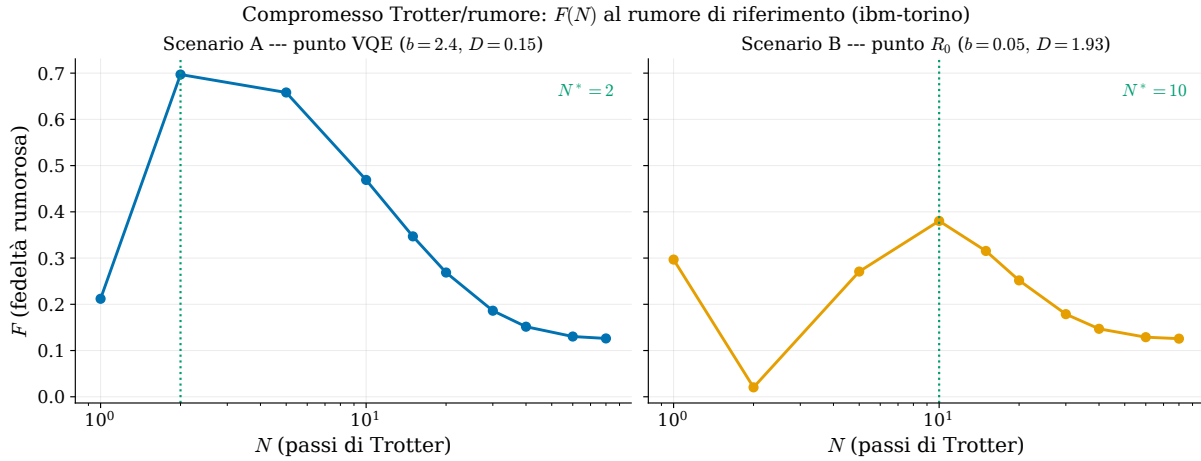
5 Il compromesso Trotter/rumore: localizzazione di N^* 

Figura 1: Fedeltà rumorosa $F(N)$ al rumore di riferimento (*ibm_torino*), per entrambi gli scenari. In entrambi i casi il massimo è a un N finito — il compromesso fra errore di Trotter (decresce con N) e rumore accumulato (cresce con N , 15 CNOT a passo) si manifesta concretamente, non solo previsto teoricamente.

Corretto (griglia N infittita in Stadio 5)

Valore originale di questo documento: $N_A^* \approx 2$, $N_B^* \approx 10$, da una griglia $N \in \{1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80\}$ che saltava $N = 3$ e $N = 4$. Rieseguendo con una griglia continua $N = 1, \dots, 20$ (Stadio 5, `scan_parametri_rumore_trimeri_anello.py`) sono emersi i veri massimi: $N_A^* = 3$ ($F(N^*) = 0.700335$, contro 0.697 al vecchio $N = 2$ — vicini ma non uguali) e $N_B^* = 9$ ($F(N^*) = 0.381896$, contro 0.380 al vecchio $N = 10$ — praticamente indistinguibili). La conclusione qualitativa (due N^* diversi, entrambi finiti) non cambia; i valori numerici sì, e sono stati corretti qui e nella figura.

Verificato

$N_A^* = 3$ ($F(N^*) = 0.700335$), $N_B^* = 9$ ($F(N^*) = 0.381896$) — **diversi fra loro**, non assunti identici al dimero né fra i due scenari stessi. Lo scenario B mostra inoltre un comportamento non monotono a N piccolo (F crolla a $N = 2$ prima di risalire): a rumore nullo, $F(N=2) = 0.0017$ è già piccolissima per il solo errore di Trotter (regime non perturbativo a $D/J \simeq 1.9$), quindi il crollo a $N = 2$ sotto rumore riflette innanzitutto un errore di Trotter grande a quel passo, non un effetto del rumore in sé.

6 Cosa non è ancora stato controllato qui

Nessuno scan sistematico sui parametri di rumore (Stadio 5, non ancora aperto): qui N^* è localizzato solo al punto di calibrazione di riferimento. Nessuna correlazione dinamica (Stadio 4): qui l'osservabile è la fedeltà rispetto allo stato fisico evoluto, non un correlatore a due tempi.

Punto lasciato esplicitamente aperto, non verificato

Lo Stadio 2 ipotizzava che la degradazione di preparazione ($1 - F \sim 3.0\%$) entrasse nella fedeltà totale di Trotter come **contributo additivo e costante in N** . Questo documento **non verifica** tale decomposizione: calcola $F(N)$ nel suo complesso, non i singoli contributi (preparazione, errore di Trotter, rumore accumulato) separatamente. Precedente rilevante sul dimero (`log_decisioni.md`, sessione 5 settembre): la stessa decomposizione additiva era stata verificata lì per un *correlatore* (Stadio 4), poi estesa per analogia alla fedeltà di Trotter (Stadio 3) **senza** una derivazione indipendente per quella metrica — un errore di ragionamento poi corretto esplicitamente. Per non ripeterlo qui: la frase dello Stadio 2 va quindi letta come un'ipotesi di lavoro non ancora messa alla prova, non come un fatto già stabilito.

7 Considerazioni e cosa serve al passo successivo

Lo Stadio 4 (correlatori dinamici sotto rumore) userà lo stesso blocco di passo esterno transpilato qui (`build_step_block`), inserito nel circuito Hadamard test con qubit ancilla — il costo per passo (15 CNOT) resta lo stesso, a cui si aggiungerà il costo del circuito di misura.

Correzione (aggiunta dopo la chiusura dello Stadio 4)

Questa sezione prevedeva, quando scritta, che allo Stadio 4 andassero verificati entrambi gli scenari A e B. **Previsione non confermata:** Parte 1 ha esplorato i correlatori dinamici *solo* al punto VQE (scenario A) — il punto R_0 non è mai stato usato per i correlatori, nemmeno in Parte 1. Lo Stadio 4 verifica quindi solo lo scenario A, correttamente, non per un'omissione ma perché lo scenario B non ha un analogo da riprodurre per questa osservabile. Vedi `risultati_correlatori_rumorosi_trimero_anello.tex`, Sez. “Cosa non è ancora stato controllato qui”.

Sintesi in una riga

La strategia di transpilazione a blocchi, scritta qui per la prima volta per l'anello, funziona identicamente in entrambi gli scenari (crescita lineare confermata); il compromesso Trotter/rumore produce un N^* finito ma **diverso** nei due scenari ($N_A^* = 3$, $N_B^* = 9$), segno che il punto di lavoro conta quanto il livello di rumore.

File prodotti

`trotter_rumoroso_trimero_anello.py`, `validate_trotter_rumoroso_trimero_anello.py`, `generate_figure_trotter_rumoroso_trimero_anello.py`, questo documento.